

OBJECTIFS

- Connaître les conventions d'écritures du calcul littéral et la formule de distributivité simple.
- Savoir développer, factoriser, réduire des expressions algébriques dans des cas très simples.
- Utiliser le calcul littéral pour traduire une propriété générale, pour démontrer un résultat général, pour valider ou réfuter une conjecture, pour modéliser une situation.

I Généralités

1. Définition

1 À RETENIR

EXEMPLE

L'aire $\mathcal{A}$ d'un carré de côté c est donnée par $\mathcal{A} = c \times c$. Il s'agit-là d'une expression littérale.

EXERCICE 1

Quelle expression littérale donne le périmètre $\mathcal{P}$ d'un rectangle de longueur L et de largeur ℓ ?

☞ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/calcul-litteral/#correction-1>.

2. Écriture

2 À RETENIR

EXERCICE 2

Ci-contre se trouve un programme de calcul. Si on choisit x au départ du programme, quelle expression littérale donne le résultat final?

Choisir un nombre
Le multiplier par 2
Ajouter 10 au résultat

☞ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/calcul-litteral/#correction-2>.

EXERCICE 3

Soit y un nombre. Exprimer à l'aide d'une expression littérale...

1. Le double de y : 2. Le tiers de y : 3. La somme de y et de 9 :

☞ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/calcul-litteral/#correction-3>.

3. Utilisation

3

À RETENIR

EXERCICE 4

1. Que vaut l'aire $\mathcal{A}$ d'un rectangle de longueur L et de largeur ℓ ?

$\mathcal{A} = \dots\dots\dots$

2. Calculer l'aire de ce rectangle si $L = 3$ cm et $\ell = 2$ cm.

$\mathcal{A} = \dots\dots\dots$

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/calcul-litteral/#correction-4>.

EXERCICE 5

Pour réaliser des travaux de peinture, une entreprise facture 100 € pour le matériel et les déplacements, puis 7 € par m^2 peint.

1. On note x le nombre de m^2 à peindre pour une maison donnée. Exprimer, en fonction de x , le prix à payer pour réaliser des travaux de peinture.

2. Utiliser cette expression pour calculer le prix à payer pour peindre 40 m^2

.....

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/calcul-litteral/#correction-5>.

II Tester une égalité

1. Égalités vraies, égalités fausses

4

À RETENIR

EXERCICE 6

Dire si les égalités suivantes sont vraies ou fausses.

1. $2 + 3 = 5$: 2. $9 + 1 + 11 = 9 + 1$: 3. $56 + 4 + 12 = 60 + 12$:

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/calcul-litteral/#correction-6>.

5

À RETENIR

EXEMPLE 💡

L'égalité $x + 1 = 10$ est vraie pour $x = 9$ mais est fausse pour $x = 5$.

6

À RETENIR ∞**EXERCICE 7** 📝

On considère l'égalité $t + 3 = 2 \times t + 1$.

1. Cette égalité est-elle vraie lorsque $t = 1$?

.....

2. Et lorsque $t = 2$?

.....

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/calcul-litteral/#correction-7>.

2. Résolution d'équations du premier degré

7

À RETENIR ∞**EXEMPLE** 💡

$3 + x = 11$ est une équation d'inconnue x .

— Si $x = 8$, l'égalité est vraie : $3 + 8 = 11$.

— Si $x = 3$, l'égalité est fausse : $3 + 3 \neq 11$.

8

À RETENIR ∞

EXEMPLE 💡

8 est une solution de l'équation $3 + x = 11$ car $3 + 8 = 11$.

EXERCICE 8 📝

On considère l'équation $2t + 3 = 5t - 9$.

1. -5 est-il une solution de cette équation?
.....
2. 4 est-il une solution de cette équation?
.....

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/calcul-litteral/#correction-8>.

9

À RETENIR ∞

10

À RETENIR ∞**EXEMPLE** 💡

Réolvons l'équation $x + 5 = 20$.

$$\begin{array}{lcl}
 x + 5 & = & 20 \\
 x + 5 - 5 & = & 20 - 5 \\
 x & = & 15
 \end{array}
 \qquad \text{(on soustrait 5 des deux côtés)}$$

La solution de l'équation est 5.

EXERCICE 9 📝

Résoudre les équations suivantes.

1. $x + 6 = -10$:
2. $2 = x - 7$:
3. $3x = 15$:

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/calcul-litteral/#correction-9>.

III Simplifier une expression littérale

11 À RETENIR

EXERCICE 10

Simplifier les expressions littérales suivantes.

1. $3 \times a = \dots\dots\dots$ 2. $a \times 3 = \dots\dots\dots$ 3. $b \times c = \dots\dots\dots$ 4. $11 \times (y + z) = \dots\dots\dots$

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/calcul-litteral/#correction-10>.

12 À RETENIR

EXERCICE 11

Simplifier les expressions suivantes sans effectuer de calcul.

1. $7 \times 7 \times 7 = \dots\dots\dots$ 2. $5 \times 5 = \dots\dots\dots$ 3. $x \times 9 \times x = \dots\dots\dots$ 4. $11 \times 11 \times y \times z = \dots\dots\dots$

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/calcul-litteral/#correction-11>.

13 À RETENIR

EXEMPLE

$$3u + 2u = (3 + 2)u = 5u \text{ et } 51v - 41v = (51 - 41)v = 10v.$$

EXERCICE 12

Simplifier les expressions suivantes.

1. $45s - 10s + 6s = \dots\dots\dots$ 2. $2 \times L + 2 \times \ell = \dots\dots\dots$

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/calcul-litteral/#correction-12>.

EXERCICE 13

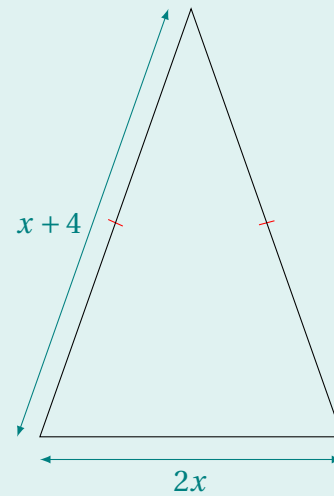
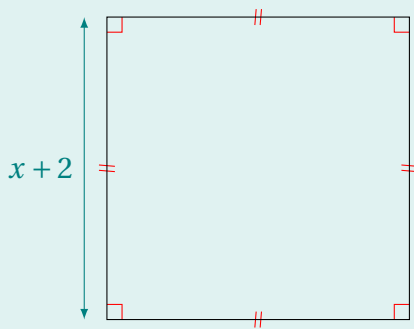
Calculer astucieusement.

1. $32 \times 101 =$
2. $30 \times 9 =$
3. $13 \times 102 =$
4. $20 \times 99 =$
5. $24 \times 97 + 24 \times 3 =$
6. $6 \times 15 + 4 \times 15 =$

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/calcul-litteral/#correction-13>.

EXERCICE 14

Démontrer que, quelque soit le nombre positif x , les figures ci-dessous ont le même périmètre.



.....

.....

.....

.....

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/calcul-litteral/#correction-14>.